

Computação Digital

Laboratório 8

Felipe Calliari
<calliari@puc-rio.br>

1 Introdução

Neste laboratório, exploraremos o uso de um Conversor Digital-Analógico (DAC) disponível no nosso kit (SPARTAN-3E STARTER KIT). Este componente é fundamental em sistemas embarcados modernos, sendo responsável por converter sinais digitais em sinais analógicos, permitindo a interação com o mundo físico. Dispositivos como telefones, televisores, computadores e reprodutores de mídia utilizam conversores D/A para gerar sinais sonoros ou analógicos diversos a partir de dados digitais. Por exemplo, em sistemas de áudio, o sinal digital é transformado em um sinal analógico que faz vibrar a membrana do alto-falante, produzindo sons audíveis ao ouvido humano.

1.1 Conversor D/A

O DAC integrado ao kit utiliza o protocolo SPI para comunicação, com os seguintes sinais:

- **SCLK (Serial Clock)**: define a velocidade da transmissão de dados.
- **MOSI (Master Out Slave In)**: transmite os dados serialmente (bit a bit).
- **CS (Chip Select)**: habilita o DAC para receber dados.
- **DAC_CLR**: ativo em nível lógico baixo.

Você utilizará o canal A do DAC e deverá assegurar que outros dispositivos SPI do kit estejam desabilitados para evitar interferências na comunicação.

Signal	Disabled Device	Disable Value
SPI_SS_B	SPI serial Flash	1
AMP_CS	Programmable pre-amplifier	1
AD_CONV	Analog-to-Digital Converter (ADC)	0
SF_CE0	StrataFlash Parallel Flash PROM	1
FPGA_INIT_B	Platform Flash PROM	1

Figura 1.1: Dispositivos SPI que devem ser desabilitados.

Verifique a taxa máxima de transmissão, número de bits na mensagem, se o dado é enviado no *rising_edge* ou no *falling_edge*.

1.2 Objetivo Final

O experimento consiste em gerar um sinal analógico contínuo e reconhecível — senoidal, triangular ou similar. O sinal analógico produzido pode ter “qualquer” formato, desde que seja intencional e que seja claramente um sinal analógico.

Sinais digitais “puros” (como ondas quadradas) não serão aceitos, pois não demonstram a conversão D/A de forma apropriada. Se quiser fazer uma onda senoidal, por exemplo, uma dica seria usar o Excel para preparar os números que serão carregados no seu *array*.

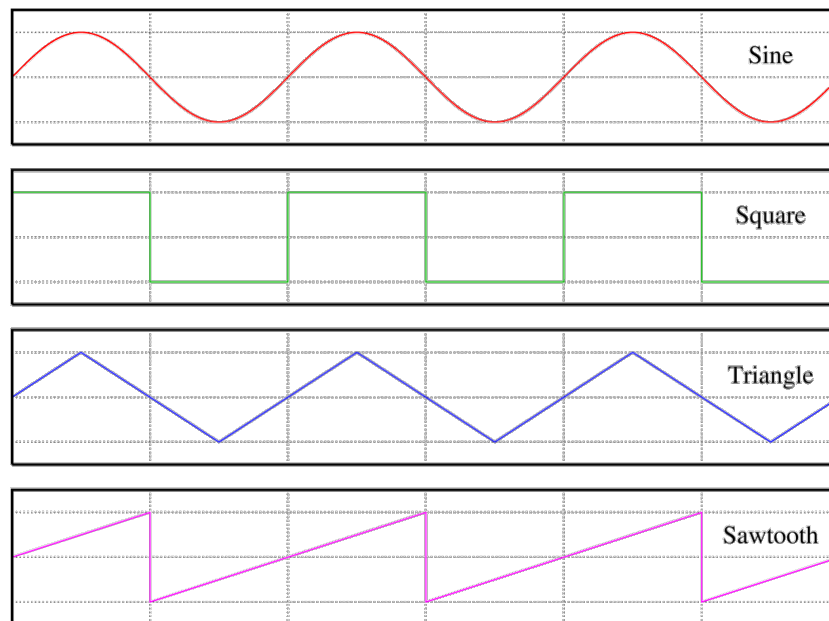


Figura 1.2: Exemplos de formas de onda analógicas.

1.3 User Guide

Antes de começar a implementar, leia o capítulo 9 da documentação *Digital to Analog Converter (DAC)* no documento [Spartan-3E FPGA Starter Kit Board User Guide](#).

2 Roteiro

2.1 Exercício 1 – Comunicação com o DAC (SPI)

Crie um novo projeto no *Xilinx ISE Project Navigator*. Adicione um novo módulo VHDL para implementar a lógica da comunicação SPI com o DAC.

Sugestão: para facilitar crie módulos (`top.vhd` e `dac_ctrl.vhd`).

- O módulo `top.vhd` irá instanciar a entidade definida em `dac_ctrl.vhd` e controlar os pinos que devem ser desativados para a comunicação com o DAC.
- O módulo `dac_ctrl.vhd` implementa a comunicação através do protocolo SPI com o DAC.

2.2 Exercício 2 – Simulação

Após concluir a implementação, crie um *testbench* para validar o protocolo de comunicação. Verifique a ordem de envio dos *bits*. Lembre-se de alterar *clk_period* para 20 ns.

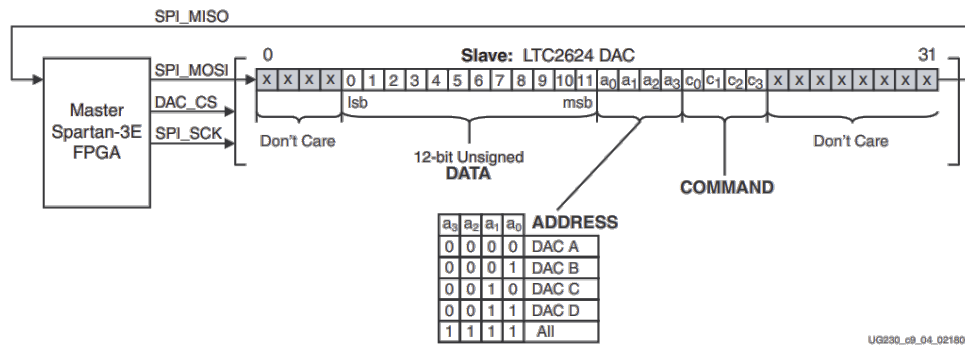


Figura 2.1: Protocolo de comunicação por SPI com o DAC.

2.3 Exercício 3 – Implementação e teste na placa

- Faça a síntese, implementação e geração do arquivo *.bit*.
- Programe a placa de desenvolvimento.
- Utilizando um osciloscópio verifique a forma de onda sintetizada pelo DAC.

3 Relatório

Os projetos devem ser realizados **individualmente** ou em **duplas**. O relatório deve ser entregue no formato PDF, junto com a pasta do projeto e as bibliotecas (se houver) em um **arquivo ZIP** até a data de entrega pelo **Moodle**. Como parte da entrega do relatório, tire fotos e/ou faça um vídeo da implementação do projeto e poste no YouTube como “*não listado*”, se preferirem. Antes de zipar o projeto apague os arquivos de simulação, relatórios, etc. Para isto, acesse:

- *Project* → *Cleanup Project Files...*
- *Project* → *Archive...*

